这样，$y=x^2$ 与 $y=x^2$，$x\in[-1,1]$ 是两个不同的函数.

此外，同一个对应关系可能有不同的表述形式. 例如，$y=x$ 与 $y=(\sqrt[3]{x})^3$ 实际上是相同的.

**例 2** 判断下列函数与函数 $y=x$ 是否相同，并说明理由：

(1) $y=(\sqrt{x})^2$；　　(2) $y=\ln e^x$；

(3) $y=\dfrac{x^2}{x}$；　　(4) $y=\sqrt[4]{x^4}$.

? 你能再举出几组对应关系一致、但表述形式不同的两个相同的函数吗？

**解** (1) 负数不属于 $y=(\sqrt{x})^2$ 的定义域，因此该函数的定义域与 $y=x$ 的定义域不同，它与 $y=x$ 不是相同的函数.

(2) $y=\ln e^x=x\ln e=x$ 的定义域为 **R**，并且其对应关系是将任一给定的实数 $x_0$ 对应到 $x_0$，与 $y=x$ 的对应关系一致，因此该函数与 $y=x$ 是相同的函数.

(3) 0 不在 $y=\dfrac{x^2}{x}$ 的定义域中，因此该函数的定义域与 $y=x$ 的定义域不同，从而与 $y=x$ 不是相同的函数.

(4) $y=\sqrt[4]{x^4}$ 的对应关系将 $-1$ 对应到了 1，而不是 $-1$，它与 $y=x$ 的对应关系不同，因此该函数与 $y=x$ 不是相同的函数.

在例 2 中，只有 $y=\ln e^x$ 的对应关系和定义域与 $y=x$ 的相同，它们是相同的函数.

根据已经学过的一些简单函数的值域，可以求得稍复杂函数的值域.

**例 3** 求函数 $y=\dfrac{1}{2^x+1}$ 的值域.

**解** 该函数的定义域为 **R**.

根据指数函数的性质，当 $x$ 取遍所有实数时，$2^x$ 的取值范围为 $(0,+\infty)$，因而 $2^x+1$ 的取值范围为 $(1,+\infty)$.

又根据不等式的性质，令 $t=2^x+1$，当 $t$ 取遍 $(1,+\infty)$ 中所有数时，$\dfrac{1}{t}$ 的取值范围为 $(0,1)$.

因此，函数 $y=\dfrac{1}{2^x+1}$ 的值域为 $(0,1)$.

## 练习 5.1(1)

**1.** 求下列函数的定义域：

(1) $y=\sqrt{(x-2)(x+3)}$；